

EVP Klausur – Lernzettel

WLAN:

Allgemein

- WLAN per Regulierung an bestimmte Frequenzbereiche gebunden
- Geschichte 2,4 GHz-Band:
 - o Erstes weit verbreitetes Band in Europa zwischen 2,400 – 2,485 GHz
 - o Jedes WLAN-fähige Gerät kann 2,4 GHz – also überlagert → wenn WLAN-Teilnehmer hier sendet, müssen alle anderen auf dem Funkkanal schweigen → wegen entsprechend gewollter Sendepausen kommt auf Anwendungsebene meist deutlich weniger an
- 5 GHz-Band:
 - o Ausweichspuren
 - o Dualband-Clients können zwischen Frequenzen wechseln (falls WLAN-Router sie parallel anbietet)
 - o Ab 2010 → 11n etabliert, kann gleichermaßen auf 2,4 & 5 GHz arbeiten (11ac nur für 5 GHz Band definiert)
- Ohne DFS & TPC dürfen WLAN-Basen nur auf Kanälen 36 – 48 arbeiten
- 5 GHz-Band in Europa von 36 – 140 → USA 36 – 48 / 149 – 165

Schmalspur-Clients

-

DFS

- Dynamic Frequency Selection
- Ermöglicht WLAN-Geräten den gleichzeitigen Betrieb von 2,4- & 5- GHz Frequenzbereich
- Bsp. FritzBox & Speedport normalerweise DFS-fähig

TPC

- Transmit Power Control

Access Point (AP)

- Grundlegendes Konzept
- Vermittler zwischen Funk und Kabelnetz

- Darüber werden Mobilgeräte ins interne LAN eingebunden
- Über 1 AP angebundene Geräte können auch miteinander kommunizieren

Bridge-Mode

- Betriebsart von WLAN-Geräten, bei der mit einer anderen Bridge Verbindung aufgenommen wird und über diesen Link 2 LANs gekoppelt werden

Client Isolation

- Option die die Kommunikation von WLAN-Clients untereinander blockiert, die in derselben Funkzelle angemeldet sind

Client-Mode

- WLAN-Gerät nimmt als Client Verbindung zu einem AP auf und gibt diese über seinen LAN-Port an per Kabel geschlossene Geräte weiter

Diversity

- Bei Stationen mit mehreren Antennen dynamische Wahl der aktuell besten Antenne

Dualband

- Fähigkeit von WLAN-Stationen in beiden Funkbändern zu arbeiten

MC2UC

- Multicast-to-Unicast → Umsetzen von *UDP-Multicast-Streams* in *WLAN-Unicast-Pakete*

Multi-SSID

- Technik, mit der ein AP mehrere logische Funkzellen unter versch. Namen anbieten kann
- Bsp. Parallel laufende WLAN-Gastnetze & Hotspots

MIMO

- *Multiple Input Multiple Output* → 1 Station schickt mehrere Datenströme über mehrere Antennen (Multiple Input bezogen auf Funkkanal) gleichzeitig an eine andere (deren Antennen Multiple Output sind)

MU-MIMO

- *Multi-User-MIMO* → 1 AP schickt verschiedene Daten gleichzeitig an mehrere Clients → steigert Gesamtkapazität, weil Kanal schneller wieder frei ist

Universal-Repeater-Mode

- Betriebsart, bei der sie als Client Verbindung zu einer Basis aufnehmen und diese wiederum als AP anbieten (Reichweitenverlängerung)

Radius

- *Remote Authentication Dial-In User Service* → Verfahren zur individuellen Nutzeranmeldung mit verschiedenen Methoden (Bsp. Firmen-WLANs)

Simultan-Dualband

- Fähigkeit von Aps, in beiden WLAN-Bändern 2,4 & 5 GHz gleichzeitig Clients zu bedienen
- Voraussetzung: 2 Funkmodule

SISO

- *Single Input Single Output* → klassische Funkübertragungstechnik → 1 Signal über 1 Antenne (Single Input in Funkkanal), und auf anderer Seite mit 1 Antenne empfangen (Single Output)

TKIP

- *Tempral Key Integrity Protocol* → WEP-Verbesserung
- Deutlich sicherer, aber heute überholt
- Zwingt nach WFA-Vorgabe schnelle WLAN-Geräte auf langsame Datenraten

TPC

- *Transmit Power Control* → automatisches Absenken der Sendeleistung im 5 GHz Band bei guten Verbindungen so weit, dass Datenrate nicht zurückgeht

VLAN-Tagging

- *Virtual-LAN-Kennzeichnung* → markiert Datenpakete mit einer ID (1 – 4094), um verschiedene logische Netze zu trennen
- Bspw. wenn dieselbe Infrastruktur für mehrere Arbeitsgruppen verwendet wird

WEP

- *Wired Equivalent Privacy* → veraltete und gebrochene WLAN-Verschlüsselung

WFA

- *Wifi Alliance* → für Interoperabilitätstests gegründete Herstellervereinigung, gibt Wifi-Siegel heraus

WPA(2)

- *Wifi Protected Access* → Methoden zur sicheren Anmeldung & Verschlüsselung

WPS

- *Wifi Protected Setup* → Techniken zum einfachen Ankoppeln von Clients
- *WPS-PBC* → Push-Button-Control (Koppeln per Knopfdruck)

Einheit	Abkürzung	Wert in Bytes	Potenz
Byte	B	1	10^0
Kilobyte	kB	1.000	10^3
Megabyte	MB	1.000.000	10^6
Gigabyte	GB	1.000.000.000	10^9
Terabyte	TB	1.000.000.000.000	10^{12}
Petabyte	PB	10^{15}	10^{15}
Exabyte	EB	10^{18}	10^{18}
Zettabyte	ZB	10^{21}	10^{21}
Yottabyte	YB	10^{24}	10^{24}

Einheit	Abkürzung	Wert in Bytes	Potenz
Byte	B	1	2^0
Kibibyte	KiB	1.024	2^{10}
Mebibyte	MiB	1.048.576	2^{20}
Gibibyte	GiB	1.073.741.824	2^{30}
Tebibyte	TiB	1.099.511.627.776	2^{40}
Pebibyte	PiB	2^{50}	2^{50}
Exbibyte	EiB	2^{60}	2^{60}
Zebibyte	ZiB	2^{70}	2^{70}
Yobibyte	YiB	2^{80}	2^{80}

private IPv4-Adressbereiche:

Es gibt drei Bereiche im Adressraum, die für Nutzung in privaten, nicht öffentlichen, Netzen reserviert sind. Datenpakete mit diesen Adressen werden im öffentlichen Internet nicht weitergeleitet. Hierdurch ist es möglich, in internen (=privaten) Umgebungen die gleichen Adressen zu benutzen wie in anderen privaten Umgebungen. So vergibt z.B. die FritzBox standardmäßig überall Adressen aus dem Bereich 192.168.178.0 /24.

10.0.0.0 /8 (z.T. auch als „privates A-Netz“ bezeichnet)

172.16.0.0 /16 bis 172.31.0.0 /16 (z.T. auch als „privates B-Netz“ bezeichnet)

192.168.0.0 /16 (z.T. auch als „privates C-Netz“ bezeichnet)

weitere Spezialnetze:

127.0.0.0 /8 Adressbereich für die **‘loopback’**-Adresse (oder „local host“), mit der der Rechner Datenpakete an sich selbst schicken kann.

169.254.0.0 /16 Adressbereich für selbst konfigurierende Netze. (**APIPA**)

192.0.2.0 /24 Adressbereich zur Verwendung in Dokumentation und in Beispielen.

Netzklassen:

Die Netzklassen sind eine grobe historische Einteilung des IPv4-Adressraumes. In den ersten Jahren des Internets wurden die IP-Nummern ausschließlich nach dieser Klasseneinteilung an interessierte Firmen und Institutionen vergeben, was eine Verschwendung von Adressen zur Folge hatte. Heute sind praktisch alle öffentlichen Adressen vergeben und können nur noch gemietet werden. Es sind beliebige Netzgrößen möglich (CIDR). Die Netzklassen A, B, und C haben heute keinerlei technische Bedeutung mehr, die Begriffe werden jedoch weiterhin genutzt.

Klasse A: NM 255.0.0.0 (/8) – Adressen 1.x.x.x bis 127.x.x.x

Klasse B: NM 255.255.0.0 (/16) – Adressen 128.x.x.x bis 191.x.x.x

Klasse C: NM 255.255.255.0 (/24) – Adressen 192.x.x.x bis 223.x.x.x

Klasse D: Adressen 224.x.x.x bis 239.x.x.x Verwendung für Multicast-Betrieb, auch heute noch relevant.

Klasse E: Adressen ab 240.x.x.x sind reserviert, d. h. sie werden nicht benutzt.

Adressierungsarten:

Unicast: Ein einzelner Rechner wird adressiert.

Broadcast: Alle Rechner in einem Netzwerk werden adressiert.

Multicast: Eine Gruppe von Rechnern wird adressiert.

Anycast: Ein Rechner aus einer Gruppe wird adressiert.

max. Rechnerzahl:

Die maximale Anzahl Rechner in einem Netzwerk ist die Anzahl der mit den Bits des Rechnerteils darstellbaren Zahlen abzüglich der beiden Adressen mit Sonderfunktion, NW und BC.

$\text{max} = 2^n - 2$; n = Anzahl der Bits im Rechnerteil.